

無引擎動力船的設計與優化

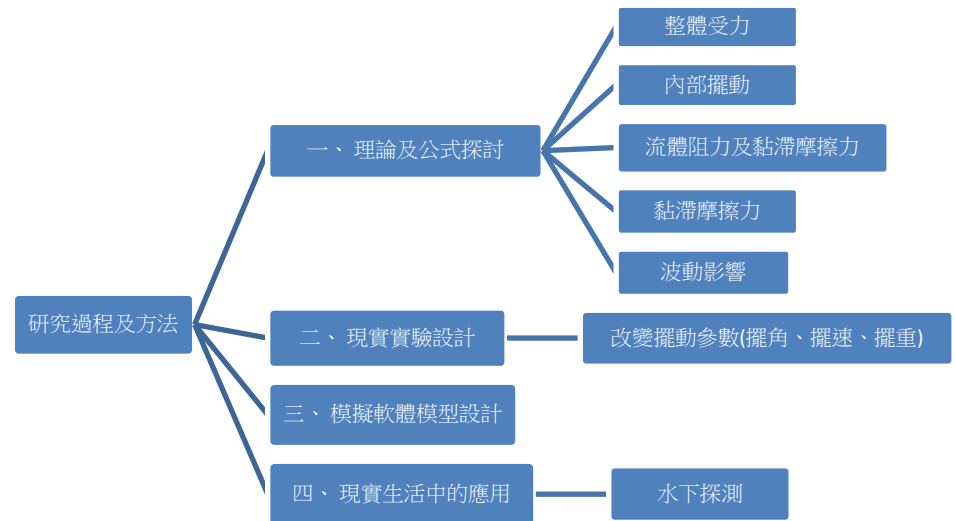
成員：許超順、黃莞蘋

壹、摘要與動機

- 一、探討受流體阻力影響之非理想系統中，如何在無外部推進裝置的情況下產生淨位移和速度。
- 二、利用流體阻力之非線性特徵使船體所受阻力產生差值，將內部動能轉換為實際位移。
- 三、分析顯示，船體平均速度和擺錘參數具關聯性，存在特定的參數使推進效率最大化。
- 四、建立基於牛頓力學與流體阻力模型的 Python 數值模擬程式，預測系統最佳運動參數

貳、實驗目的與研究架構

- 一、探討小船的模型及原理
- 二、探討實驗中小船前進最大平均速度的最佳化參數
- 三、探討在模擬軟體中小船前進最大平均速度的最佳化參數
- 四、探討此裝置在現實生活中的應用與改善



參、研究過程及方法

一、實驗原理討論

(一)小船遵循牛頓第二運動定律：

$$M \frac{dV}{dt} = F_{\text{推動}} - F_{\text{拉動}}$$

(二) 水平推進力源於向心力之水平方向分量：

$$F_{\text{推動}} = 2mL\omega^2 \sin \theta$$

(三) 討論水阻力與雷諾數

1. 水阻力：

$$F_{\text{拉動}} = \frac{1}{2} \rho C_d A V^2$$

C_d ：阻力係數，通常介於 0.5 ~ 1.2 之間

2. 雷諾數：雷諾數是一個用來判斷流體流動型態的無因次數

$$Re = \frac{uL}{\nu}$$

本實驗介於過渡流到紊流的區域，造成實驗速度有所下降。

(四) 公式彙整

穩態條件： $F_{\text{推動}} = F_{\text{拉動}}$

$$2mL\omega^2\sin\theta_0 = \frac{1}{2}\rho C_d A V_{avg}^2$$

$$\text{整理得到：} V_{avg} = \sqrt{\frac{4mL\omega^2\sin\theta_0}{\rho C_d A}}$$

(五) 額外影響因素(水波)

1. 行進波與波浪阻力：

(1) 興波阻力：船體克服將靜止水體推擠成波浪所需的能量

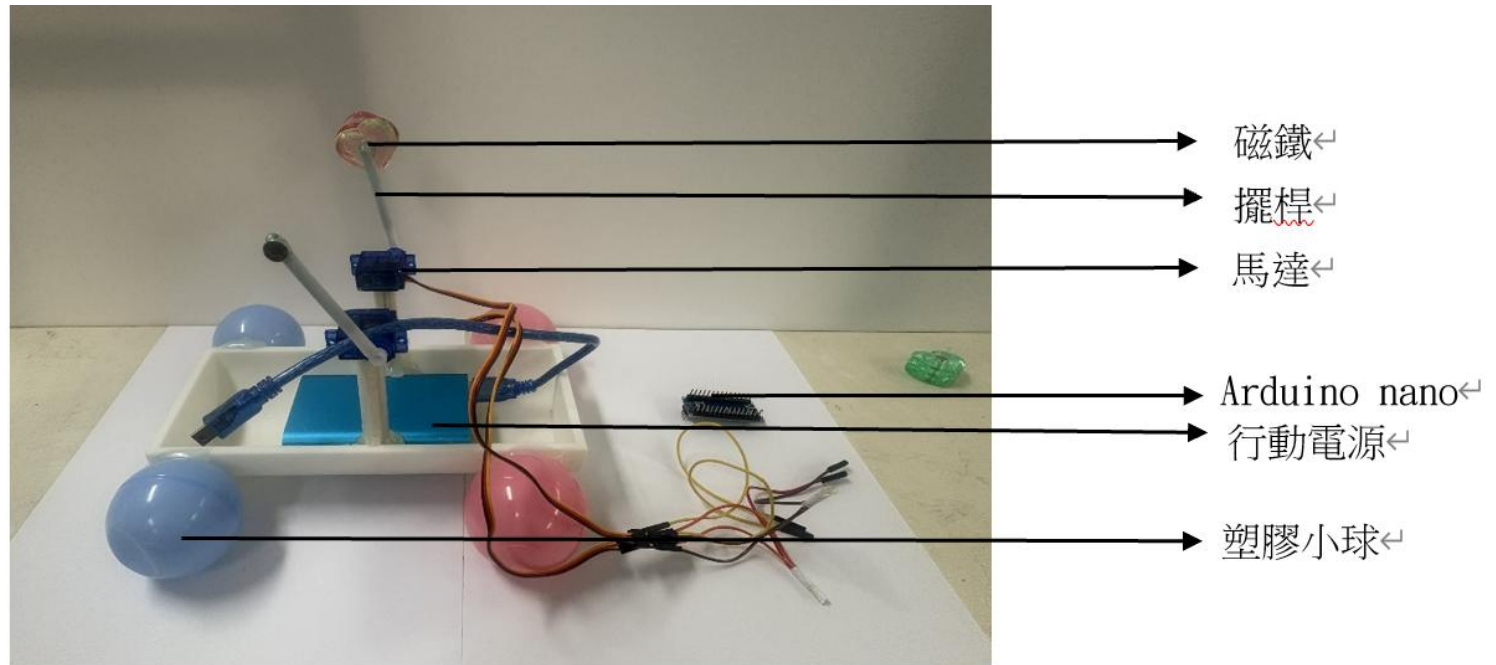
(2) 姿態擾動：迎水面積 A 產生變動，進而影響推進穩定性。

2. 駐波與邊界效應：

(1) 動能回饋與受阻：腹點附近，起伏液面會造成 C_d 震盪，導致位移回彈。

(2) 週期性速度波動：駐波使船體速度呈現週期性起伏，非穩定推進。

三、實驗方法



圖（二）小船模型個部位指示圖（作者自行拍攝）

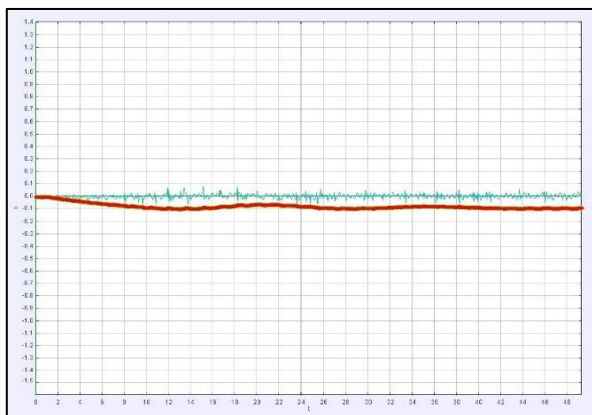
研究(一)、小船之設計及觀察

(一) 步驟：

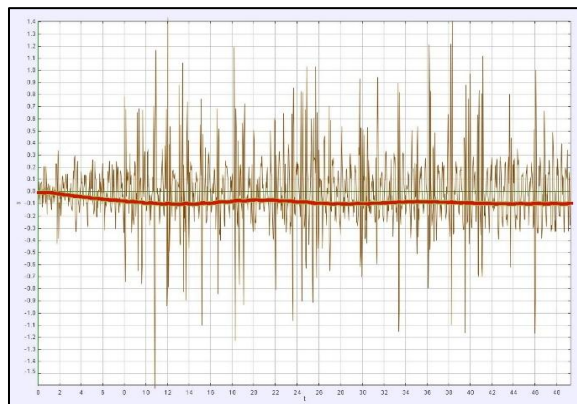
1. 釋放小船並錄影
2. 將完整運動影片錄影並輸入到Tracker。
3. 在Tracker分析其速度與加速度數據。

(二) 設計解釋：

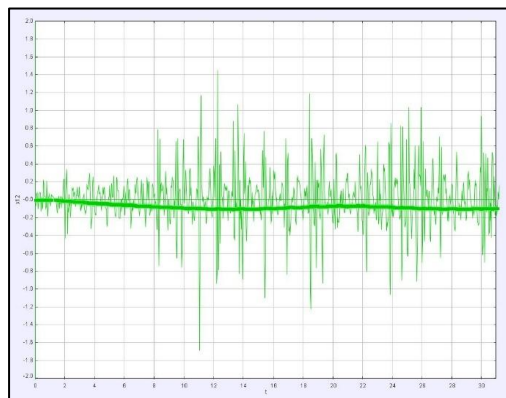
1. 相較於單馬達，**雙馬達**更容易使施力和重心在一直線而**不產生力矩**造成轉動。
2. 使用**對稱船型**使其不會對實驗變因造成不等量影響。
3. 使用四顆浮球增加浮力避免船在震盪時進水而下沉。



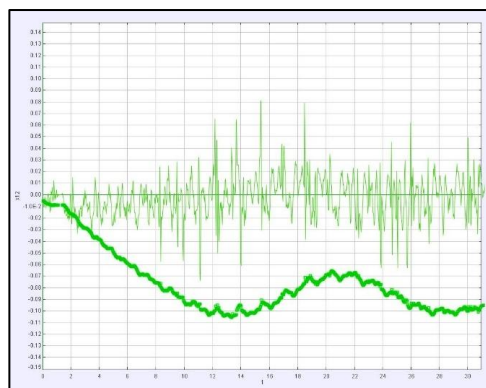
x方向位移(紅線)和速度(藍線)對時間 t 做圖



x方向位移(紅線)和速度(棕線)對時間 t 做圖



x方向位移(粗綠線)和加速度(細綠線)對時間 t 做圖



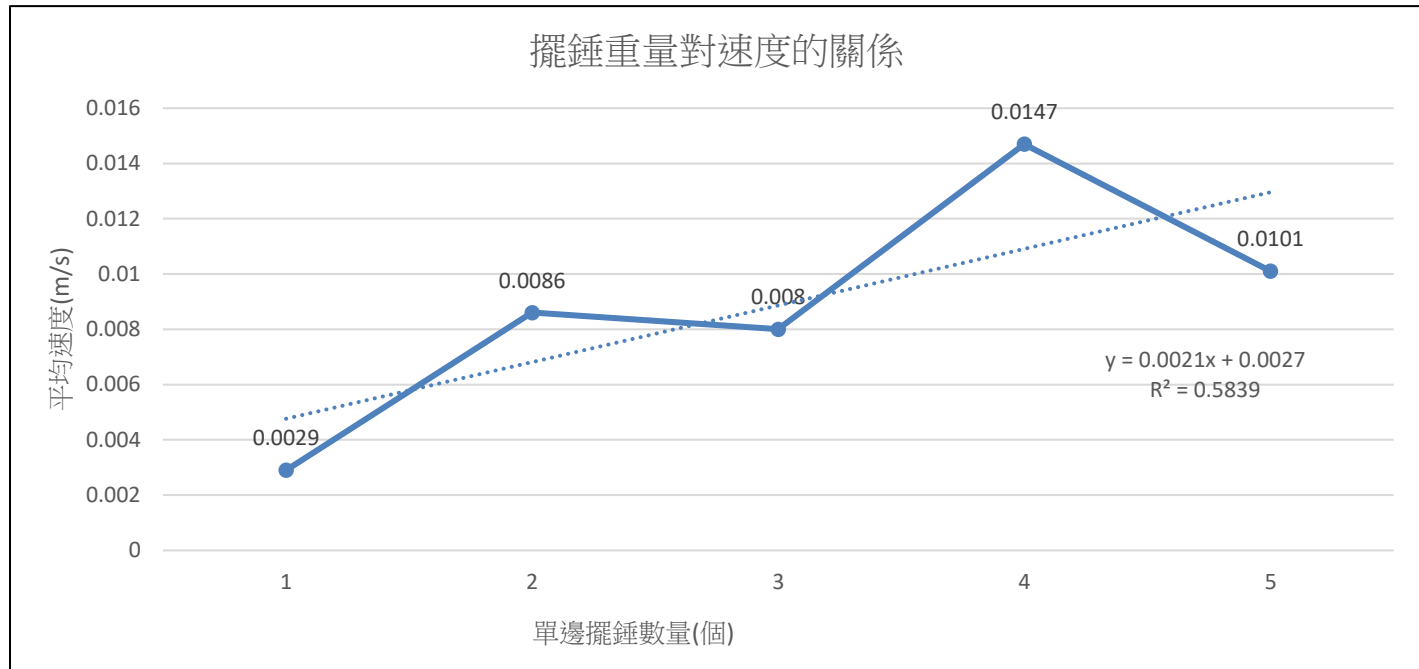
x方向位移(粗綠線)和速度(細綠線)對時間 t 做圖

由圖可以發現：

1. 因水波的影響而在 0 附近劇烈震盪。
2. 速度震盪遠小於加速度震盪。
3. 總位移仍不為零，表示小船平均速度不為零。

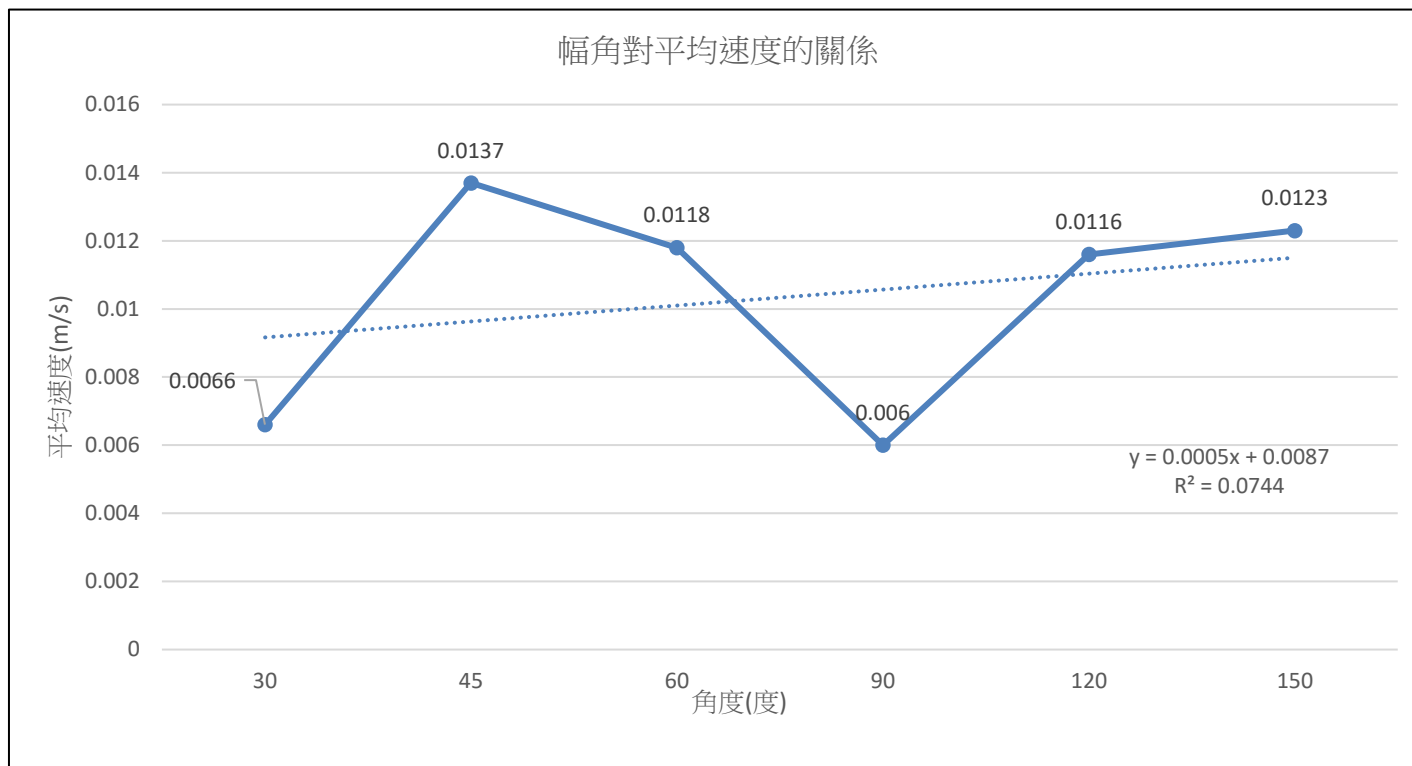
研究(二)、 探討實驗中小船前進最大平均速度的最佳化參數

實驗2-1 擺動參數 – 擺錘重量對於平均速度的影響



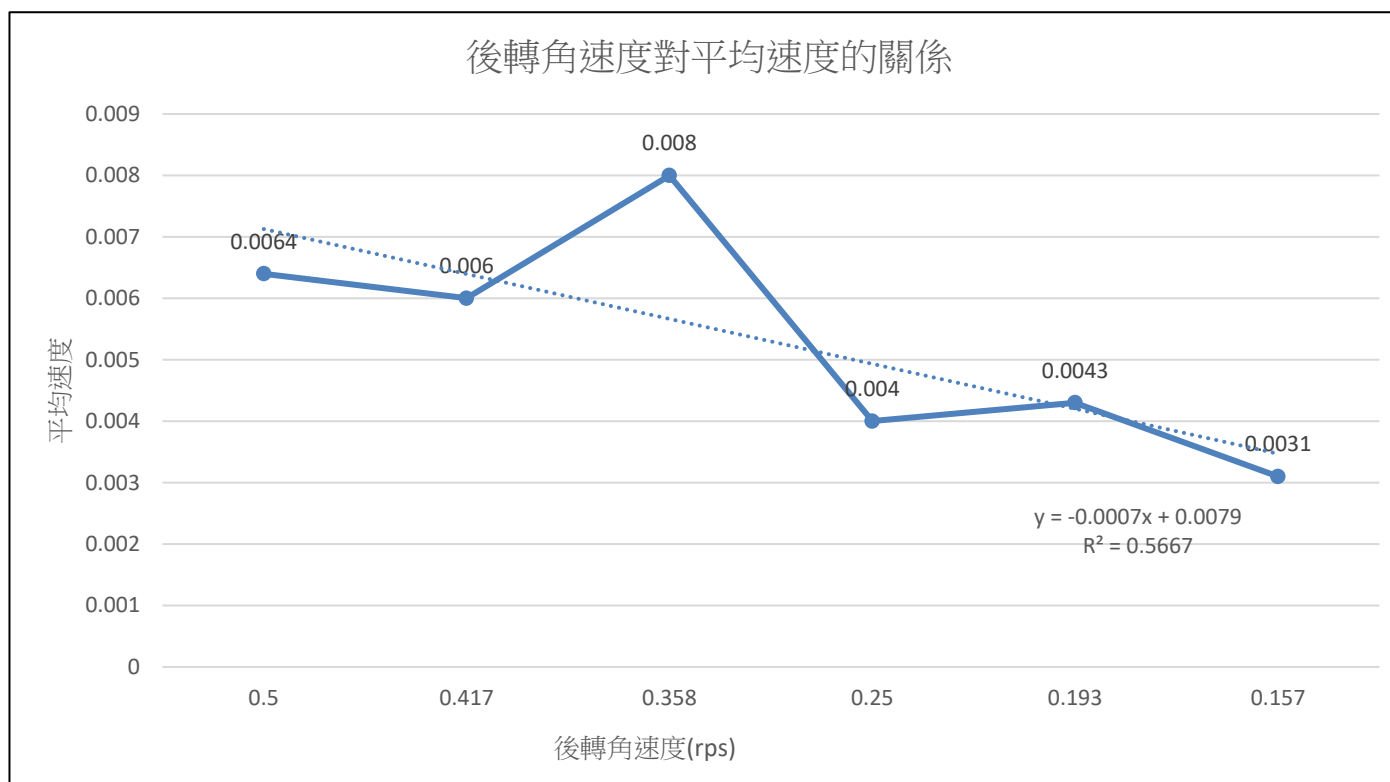
1. 磁鐵數 1 至 4 之間，**瞬時衝量隨質量增加而增大**，呈現正相關。
2. 在磁鐵數到達5個時，因擺動質量過重，產生**相位差**，平均速度有所下降。
3. 實驗時發現小船在一段時間之後會**開始劇烈晃動並開始向後移動**，故後面所做的實驗取用數據到開始向後移動之處。

實驗2-2 擺動參數－幅角對於平均速度的影響



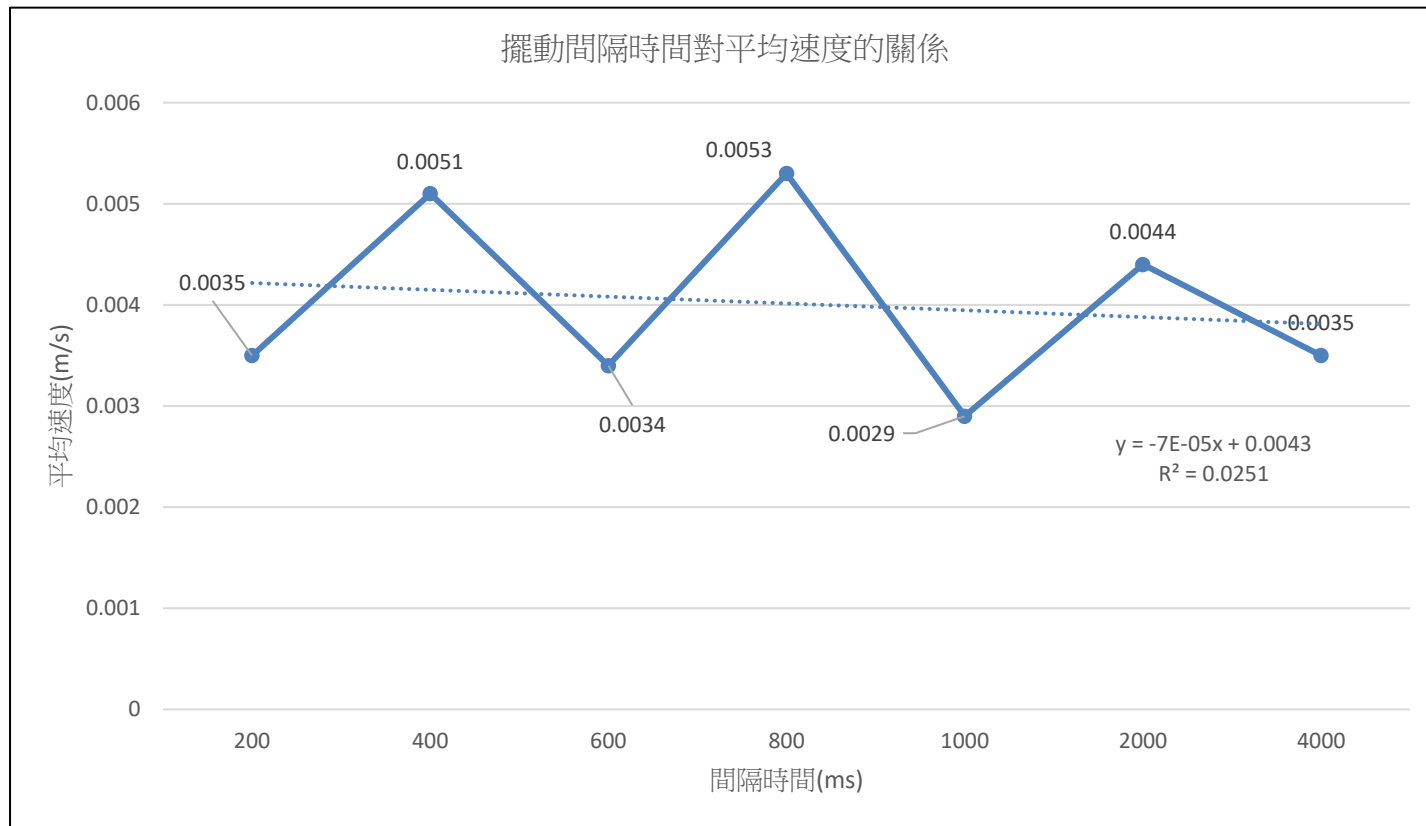
- 1.在幅角為**45度**時，有**平均速度的最大值**，，在幅角為**150**時又有回升。
- 2.相關係數為**0.07**，並不顯著具有相關性。

實驗2-3 擺動參數－後轉角速度對於平均速度的影響



1. 向後轉速和平均速度呈現正相關，相關係數0.57。
2. 最快速與最遠距離：0.358rps

實驗2-4 擺動參數 – 前後擺動間之間隔時間對於平均速度的影響



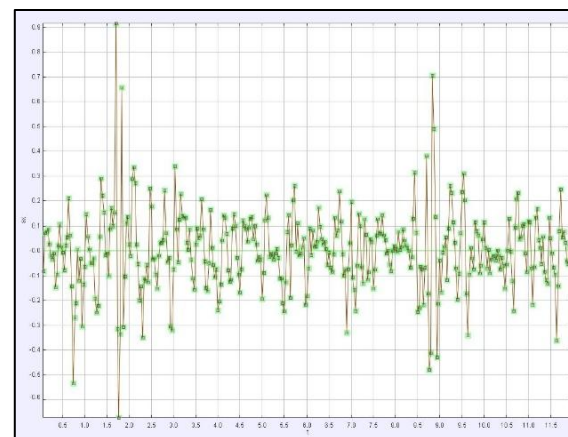
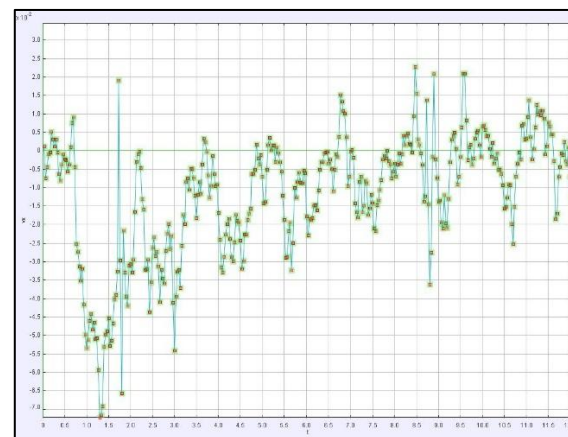
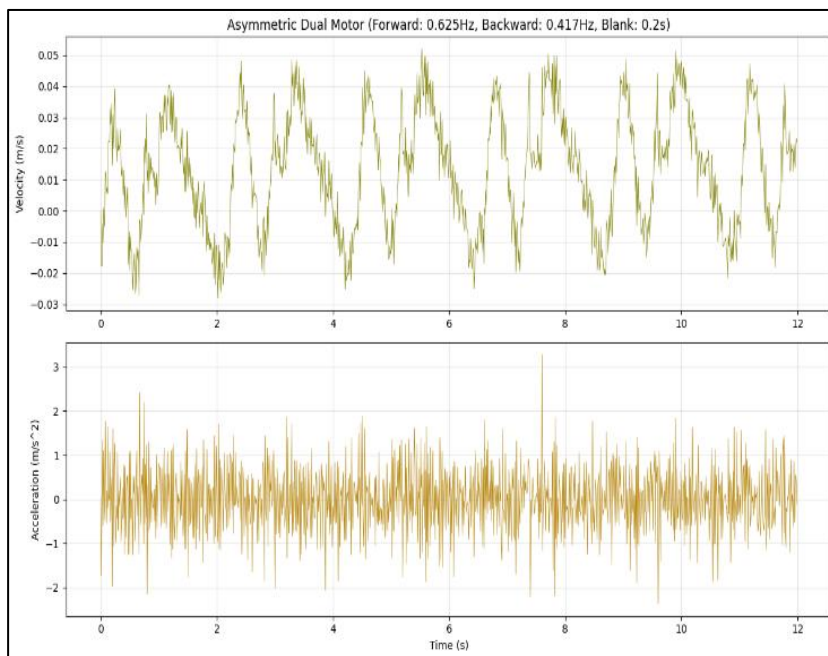
1. 間隔時間和平均速度間並無顯著關係，相關係數僅0.03

研究(三)、實驗與模擬結果之比較

實驗3-1運動模型趨勢比較

船重(kg)	擺錘重(kg)	擺錘長(m)	水密度(kg/m**3)	接觸面積(m**2)	Cd
0.4	0.005	0.07	1000	0.005	1.1

基本參數表



結果與討論：

在理論和實際的對比中，**速度和加速度**
皆具有類似震盪模式

實驗3-2利用模擬程式推估實際效率

為了找到符合實際的模擬，將以模擬值對比實際測量值來進行判斷。

(一) 步驟：

1. 利用實驗3-1之程式碼為基礎，計算相對誤差值
2. 帶入效率值，透過輸入不同效率值得到的誤差，取最小誤差值為實際轉換效率。我們取區間0.01-0.5為判斷範圍，間隔為0.01

(二) 結果與討論：

最小的誤差值出現在效率值為0.12的時候，誤差值約為51%，故取0.12為後續最佳化數據使用的效率值。

實驗3-3最佳化數據

(一) 步驟：

1. 利用python 內建之差分進化演算法函式來尋找實驗中之最佳化數據。
2. 輸入實驗中變因之上下界

變因	對應程式變數	下界	上界	單位
磁鐵數	n	1	5	顆/組
角度	theta_max_deg	0	180	度 (deg)
後轉速度	freq_backward	0.1	0.625	赫茲 (Hz)
間隔時間	blank_time	0	4	秒

(二) 結果與討論：

擺錘重量重、角度較大、後擺頻率較高以及間隔時間較短會使平均速度能有最佳的效果

找到最佳數量 n: 4
找到最佳角度: 128.75 度
找到最佳後擺頻率: 0.59 Hz
找到最佳間隔時間: 0.17 秒
預估最高平均速度: 0.0258 m/s

伍、討論

研究(一)、小船之設計及觀察

- 一、擺錘擺動造成的船體震盪會造成能量的損耗，後續模擬需考慮效率。
- 二、擺錘可以透過內力引起外部水阻力的不同進而產生推進力。
- 三、在實驗1中，水波駐波造成小船在一段時間之後位移會後退，屆時不納入考量。

研究(二)、探討實驗中小船前進最大平均速度的最佳化參數

- 一、在實驗2-1中，磁鐵數量四為最佳，推測為當磁鐵數量上升超過一定量時，震盪隨之增大，增加能量損耗。
- 二、實驗2-2中，45度擺角產生了最大平均速度。推論與系統之自然頻率有關，觸發共振效應，使震盪幅度最大化。
- 三、實驗2-3中，船體快速前進導致阻力劇增，但動能增加大於阻力損耗，故結果不減反升。
- 四、實驗2-4可知相關係數趨近於 0 說明每次的來回的循環在物理上是相對獨立的。

研究(三)、實驗與模擬結果之比較

- 一、實驗3-2中得效率12%，表示船體能量多散於震盪。
- 二、誤差來源
 - (一) 船與水接處面積的變動
 - (二) 駐波效應：回傳波與後續的原波干涉疊加造成震盪
 - (三) 能量損耗：馬達及連桿運作時產生的熱能在模型中均被省略。

三、由實驗3-3的到的數據中可以知道：

(一) 最佳磁鐵數和實際值一樣為四

(二) 最佳角度約120度，在實際測量值也偏大，若是角度再大可能會造成震盪幅度的提升而提升能量損耗。

(三) 最佳後擺頻率符合頻率越高平均速度越大的測量值

(四) 最佳間隔時間為0.17秒，推測此時啟動下一次擺動，能減少克服水靜止慣性的能量損耗。

陸、結論

一、非對稱運動推進機制之驗證：

利用內部擺錘的快進慢退非對稱運動和流體阻力與速度平方成正比的非線性特性，使週期內的淨推力大於阻力，產生持續性的位移。

二、最佳化參數之確立：

(一) 質量負載：擺錘質量與速度呈正相關，但存在邊際效應。

(二) 擺動角度：實驗中45度擺角效果最佳；模擬則顯示為120度。

(三) 後轉角速度：證實瞬時動量變化量越大，獲得之衝量越強。

三、時間參數與循環獨立性：

長距離的滯留時間效率無顯著影響，說明推進過程具有獨立性或影響較小。

四、模擬模型之預測價值：

本研究成功建立效率定標為 12% 的數值模型，兩者在震盪模式及參數趨勢上吻合。